

2.3. Evidencia de revisión y salida documental

Se seleccionaron las capturas que mejor representan el control profesional: la visualización de la ficha estructurada y la exportación del documento después de la revisión del contenido.

The screenshot displays the Medivox application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Inicio, Pacientes, Consulta en vivo, Historial, and Agentes IA. The main area shows a 'Historia Clínica' form for 'Maria Perez Sanchez' (DNI: 91949734) dated '15 de junio de 2026'. The form is divided into several sections: 'MOTIVO DE CONSULTA' (dolores de cabeza y cansancio), 'TIEMPO DE ENFERMEDAD' (varios días), 'HISTORIA CRONOLÓGICA' (a paragraph describing the patient's symptoms and history), 'FORMA DE INICIO' (No especificada), and 'CURSO DE ENFERMEDAD' (No especificado; síntomas presentes desde hace varios días, con predominio nocturno). At the bottom, it shows 'Sesión: MED-MQFBFV9-YOB092' and a 'Cerrar ficha' button. On the right, there's a 'Nuevo paciente' button and a list of actions.

Figura 2. Ficha clínica estructurada disponible para revisión profesional.

The screenshot shows a PDF document titled 'ficha_medica_Maria_Perez_Ccama_2026-06-15.pdf'. The document is titled 'FICHA MÉDICA' and dated 'Fecha: 15/6/2026 - 09:55'. It contains the following information: 'Paciente: Maria Perez Ccama', 'Edad: No especificada', 'Ocupación: Profesora', 'Procedencia: Lima'. The 'Motivo de Consulta' is 'dolores de cabeza y cansancio'. The 'Tiempo de Enfermedad' is 'varios días'. The 'Forma de Inicio' is 'No especificada'. The 'Curso de la Enfermedad' is 'No especificado; síntomas presentes desde hace varios días, con predominio nocturno'. The 'Historia Cronológica de la Enfermedad Actual' is a paragraph describing the patient's symptoms and history. The 'Antecedentes' section mentions 'me diagnosticaron diabetes hace varios años'. The 'Estado Funcional Basal' is 'Autosuficiente para actividades de la vida diaria; realiza sola sus tareas cotidianas'.

Figura 3. Documento clínico exportado en PDF después de la revisión del usuario.

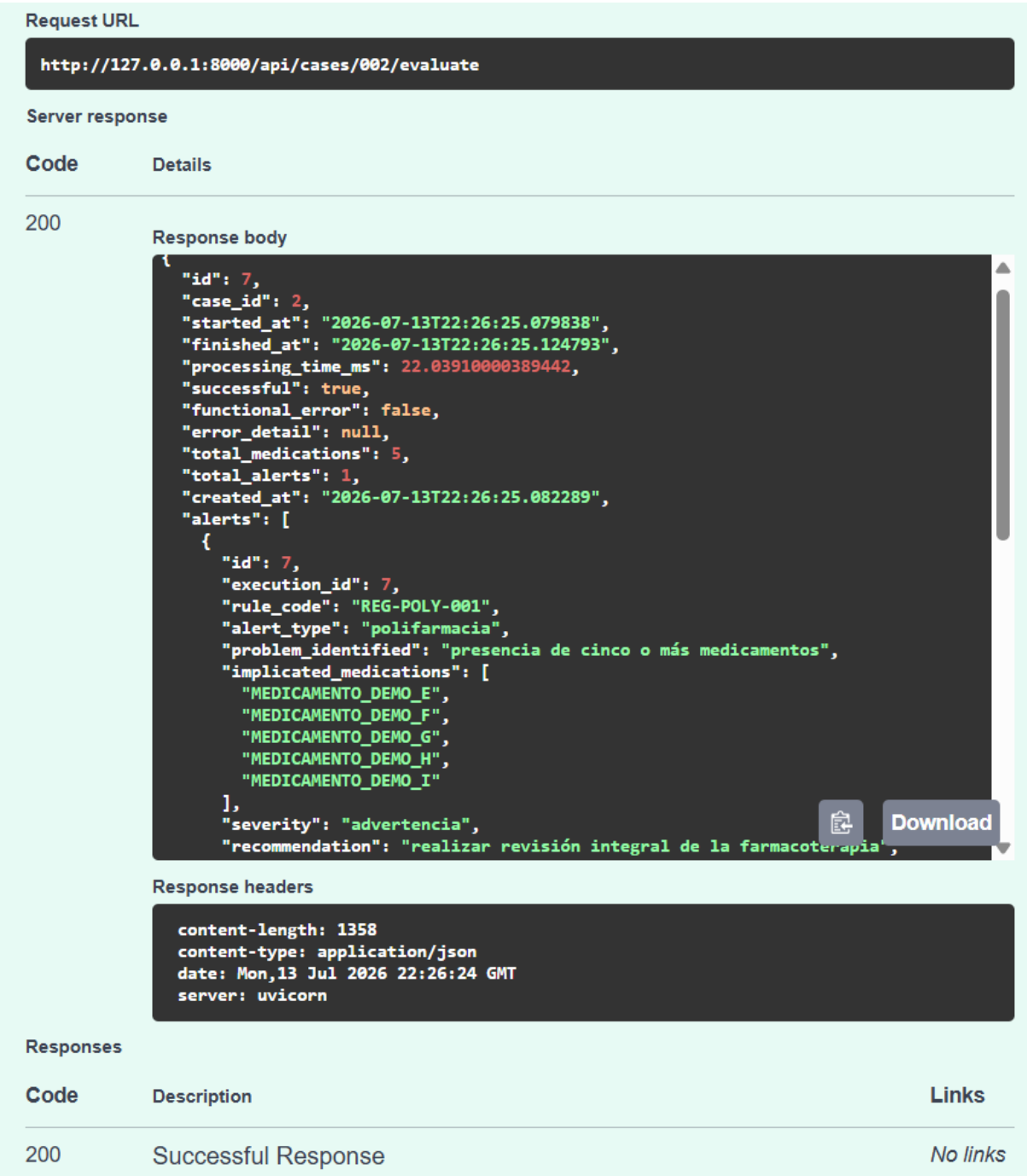
3. Proyecto de innovación: SIGRAM-AM Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a Medicamentos en Adultos Mayores

3.5. Resultados de la evaluación demostrativa

Como parte de la validación del prototipo, se ejecutaron casos simulados diseñados para activar diferentes condiciones del motor demostrativo. Esto permitió comprobar el

funcionamiento de la detección de polifarmacia, interacciones sintéticas, múltiples alertas y trazabilidad de la evaluación.

Figura 1. Resultado de la evaluación de un caso con polifarmacia.

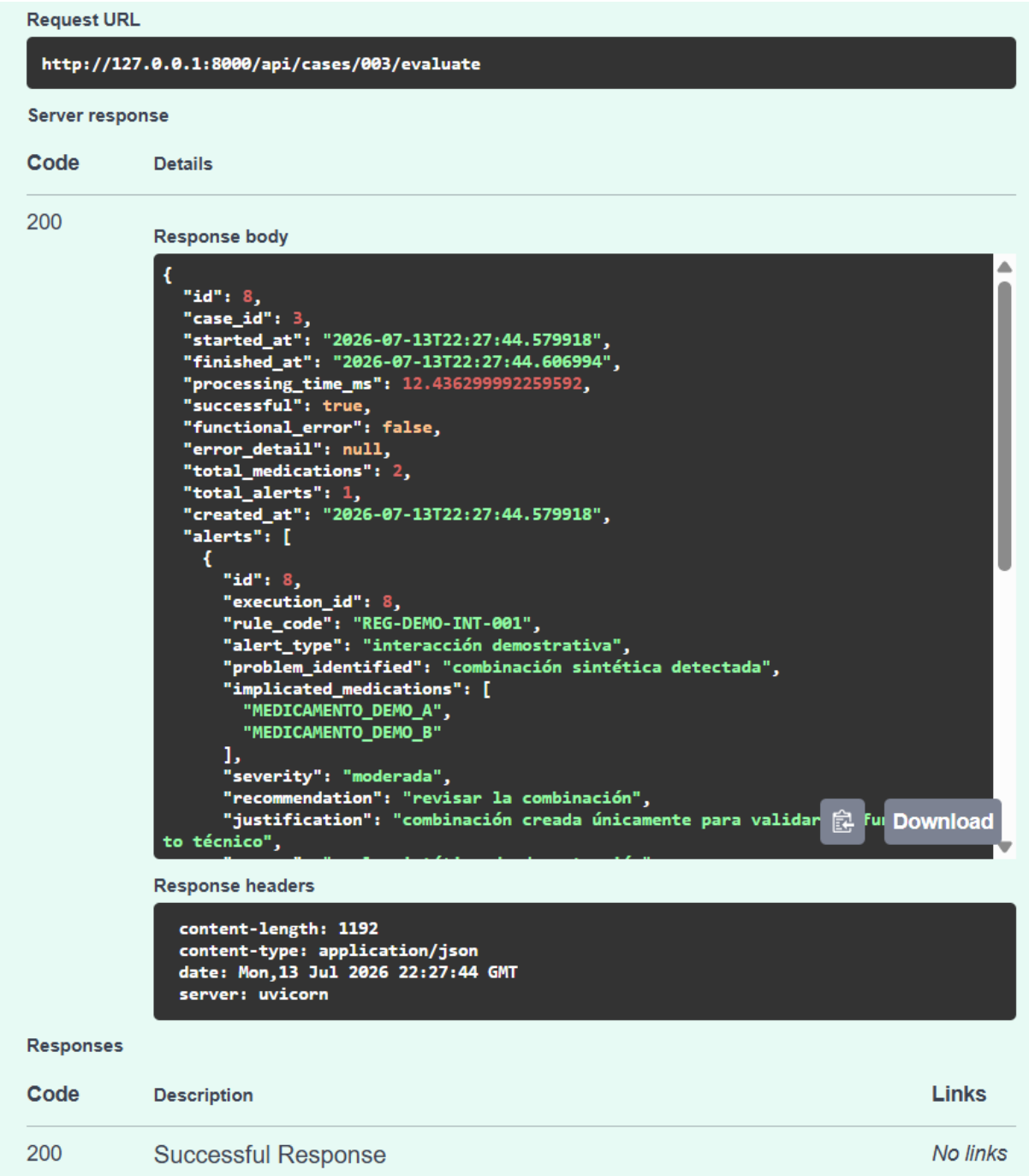


La figura muestra la evaluación del caso CASO-DEMO-VISUAL-002, conformado por cinco medicamentos sintéticos distintos. El sistema generó una alerta de polifarmacia, validando la regla de detección asociada a la presencia de cinco o más medicamentos en un mismo caso.

2.6. Detección de interacción demostrativa moderada

Se evaluó un caso simulado diseñado para activar una de las interacciones sintéticas definidas en el motor. Esta prueba permitió verificar que el sistema identifica la combinación esperada y genera la alerta correspondiente con su nivel de severidad.

Figura 2. Resultado de la evaluación de un caso con interacción sintética moderada.

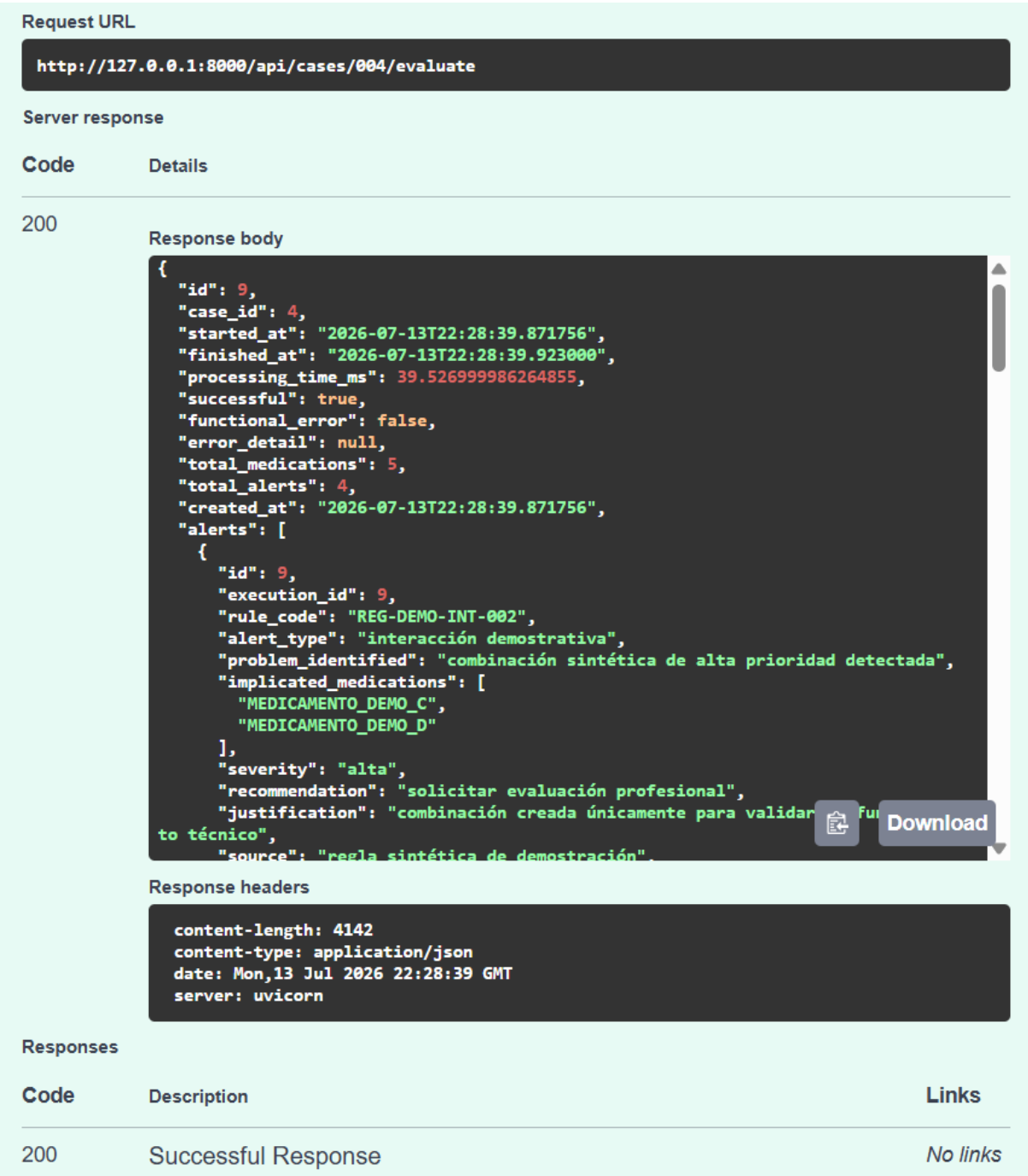


La figura presenta la evaluación del caso CASO-DEMO-VISUAL-003, en el cual se registraron los medicamentos ficticios MEDICAMENTO_DEMO_A y MEDICAMENTO_DEMO_B. El sistema generó correctamente una alerta de severidad moderada, confirmando el funcionamiento de esta regla demostrativa.

2.7. Generación de múltiples alertas ordenadas por severidad

También se ejecutó un caso simulado más complejo, diseñado para activar varias reglas en una sola evaluación. Este ejercicio permitió comprobar que el sistema puede procesar múltiples condiciones al mismo tiempo y ordenar las alertas según su prioridad.

Figura 3. Resultado de la evaluación de un caso con múltiples alertas.



La figura muestra la evaluación del caso CASO-DEMO-VISUAL-004, en el cual se generaron cuatro alertas: una interacción sintética de severidad alta, una interacción sintética moderada, una alerta de polifarmacia y una alerta por duplicidad exacta. Las alertas fueron presentadas en orden de severidad, validando la lógica de priorización implementada.

2.8. Trazabilidad de la evaluación

Se incorporó además un mecanismo de trazabilidad para registrar los elementos que sustentan cada resultado. Esta funcionalidad permite revisar la regla aplicada, los medicamentos implicados y los datos de contexto de la evaluación.

Figura 4. Consulta de resultados y trazabilidad de la evaluación en SIGRAM-AM.

Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/cases/004/results

Server response

Code

Details

200

Response body

```

{
  "id": 9,
  "case_id": 4,
  "started_at": "2026-07-13T22:28:39.871756",
  "finished_at": "2026-07-13T22:28:39.923000",
  "processing_time_ms": 39.526999986264855,
  "successful": true,
  "functional_error": false,
  "error_detail": null,
  "total_medications": 5,
  "total_alerts": 4,
  "created_at": "2026-07-13T22:28:39.871756",
  "alerts": [
    {
      "id": 9,
      "execution_id": 9,
      "rule_code": "REG-DEMO-INT-002",
      "alert_type": "interacción demostrativa",
      "problem_identified": "combinación sintética de alta prioridad detectada",
      "implicated_medications": [
        "MEDICAMENTO_DEMO_C",
        "MEDICAMENTO_DEMO_D"
      ],
      "severity": "alta",
      "recommendation": "solicitar evaluación profesional",
      "justification": "combinación creada únicamente para validar el funcionamiento técnico",
      "source": "regla sintética de demostración",
      "trace_data": {
        "case_id": 4,
        "medication_id": 1,
        "medication_name": "MEDICAMENTO_DEMO_A",
        "dosage": "100mg",
        "frequency": "1 vez al día",
        "route": "oral",
        "start_date": "2026-07-13",
        "end_date": "2026-07-14",
        "status": "activo"
      }
    }
  ]
}

```



Download

Response headers

```

content-length: 4142
content-type: application/json
date: Mon, 13 Jul 2026 22:29:35 GMT
server: uvicorn

```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

La figura muestra la respuesta del endpoint GET /api/cases/{id}/results, incluyendo la información de trazabilidad (trace_data) del caso evaluado. Esta salida permite identificar los criterios utilizados por el sistema para generar cada alerta y fortalece la reproducibilidad del prototipo.

2.9. Validación automática del backend

Finalmente, se ejecutó la suite de pruebas automáticas para verificar el comportamiento integral del backend. Las pruebas abarcaron validaciones, persistencia, endpoints, ejecución del motor, almacenamiento de alertas y trazabilidad.

Figura 5. Resultado de las pruebas automáticas del backend de SIGRAM-AM.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      127.0.0.1:59476 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:59476 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:52150 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:60486 - "POST /api/cases HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
INFO:      127.0.0.1:49930 - "GET /api/cases HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:61355 - "POST /api/cases/001/evaluate HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:61355 - "POST /api/cases/001/evaluate HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55362 - "POST /api/cases/002/evaluate HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:62987 - "POST /api/cases/003/evaluate HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:60277 - "POST /api/cases/004/evaluate HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:63908 - "GET /api/cases/004/results HTTP/1.1" 200 OK
```

4. CONCLUSIONES

En relación con lo detallado anteriormente, se cumplió con las actividades programadas en el tercer entregable de la Orden de Compra N° 4505378559. Por dicha razón, se solicita la respectiva conformidad del servicio, a fin de proceder con la remisión para el trámite de pago.



ROBERTO CARLOS FUTURE MENDIETA
10731829514